AcademiX

Entrega 2: diseño preliminar, riesgos y walking skeleton

Equipo Lock In

IIC3143 Desarrollo de Software

Octubre 2026

Curso | Material | Quizzes | Notas | Auditoría

Qué se debía demostrar

Artefactos de diseño

- Casos de uso actualizados.
- Arquitectura preliminar.
- Modelo de dominio.
- Modelo de datos.

Gestión y validación

- Plan de desarrollo.
- Riesgos actualizados.
- Walking skeleton CI/CD.
- Evidencia de despliegue.

16
casos de uso MVP

7
semanas de ejecución

Alcance MVP

Docente

- Admin crea cursos/secciones; teacher gestiona roles.
- Organizar módulos y material.
- Crear quizzes autocorregidos.
- Configurar y publicar notas.

Estudiante

- Elegir institución autorizada.
- Ver cursos y material publicado.
- Responder quizzes.
- Consultar notas y promedio.

Fuera: altas generales | IA | chat | calendario | microservicios

Qué cambió frente a Entrega 1

Antes

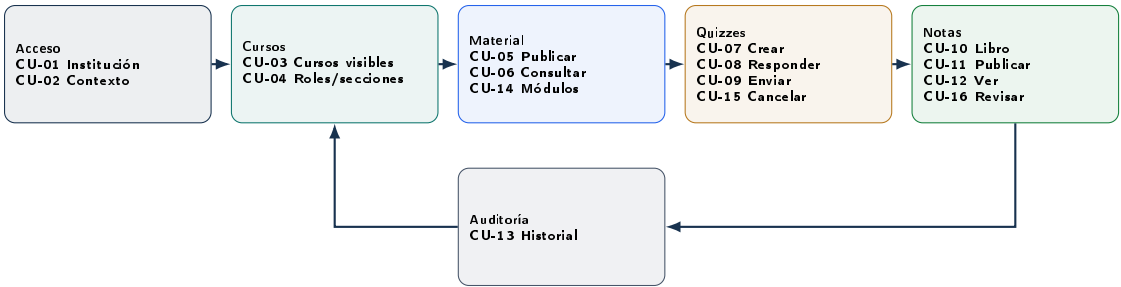
- GCP como destino principal.
- Base de datos por tenant.
- Tenant Registry.
- Pools por tenant.
- Workers/Redis condicionados.

Ahora

- Render configurado; remoto sin comprobar.
- PostgreSQL compartida.
- `institution_id` como frontera lógica.
- RLS y runtime sin bypass.
- HA y binarios diferidos.

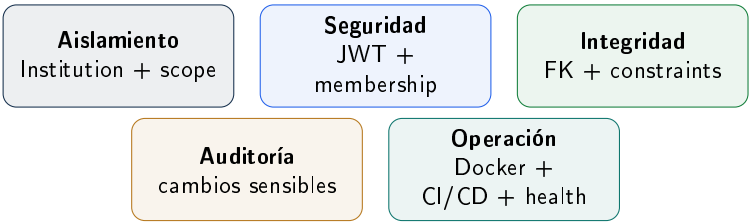
Menos complejidad prematura, mismas garantías críticas.

Casos de uso por flujo



El flujo prioriza el ciclo académico crítico: institución, curso, material, evaluación, nota y trazabilidad.

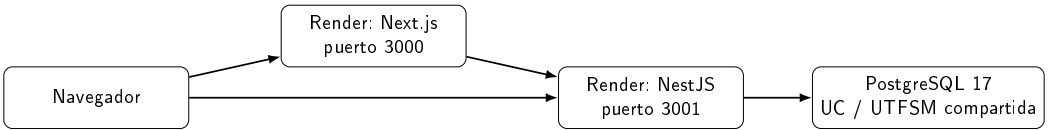
RNF clave



Decisión

Las garantías importantes viven en autorización, modelo de datos, trazabilidad y despliegue reproducible.

Arquitectura configurada: respuesta a C6



Render: app/API/PostgreSQL, según Blueprint existente al corte. Pool pg interno; HAProxy/HA/PgBouncer externo diferidos por falta de necesidad medida.

- Free: arranque en frío, cuota y expiración de DB; sin promesa de backups/PITR.
- Binarios/object storage fuera del MVP markdown.
- Configuración no acredita despliegue: sin verificación remota en el polish.

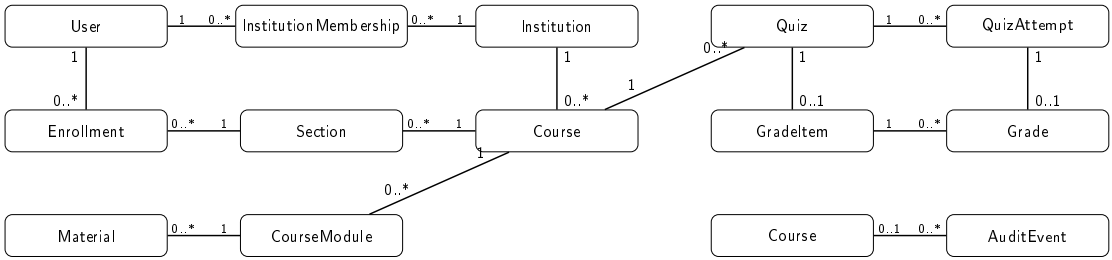
Preguntas de falla: límites actuales

- Sin réplicas declaradas: caída de app/API interrumpe servicio; revisar readiness y corregir.
- Sin HA de PostgreSQL: recuperación requiere operación y respaldo comprobado.
- Free tiene suspensión/cuota/expiración: no se promete continuidad ni PITR.
- HAProxy, pooling externo y failover requieren métricas, presupuesto y otra misión.
- RLS y permisos protegen aislamiento; no resuelven disponibilidad.

Multi-tenancy lógico

- User global; Membership activa habilita institución.
- is_admin e is_super_admin independientes de Enrollment.
- Enrollment.role: teacher, student o assistant por sección (varchar+CHECK).
- Ruta singular /api/v1/institution/{slug}/... solicita contexto, no autoriza.
- FK compuestas, permisos y RLS con runtime sin bypass; sin base por tenant.

Modelo de dominio: cardinalidades (D6)



Quiz de Course; Section opcional: 0..1 por quiz y 0..* quizzes por sección. AuditEvent: actor 0..1 y curso 0..1 solo en operaciones institucionales controladas. Figura resumida; todas las FK, reglas y extremos están en UML/catálogo.

Administración existente: seis actores (E6)

Actor	Capacidad	Límite
Operador/PM	Onboarding institución/identidad inicial	Operación controlada auditada, sin HTTP global
Superadmin institucional	Delega is_admin	Solo su institución; no concede docencia
Admin propietario	Crea cursos y administra propios	is_admin + created_by; teacher aparte
Teacher	Docencia y seguimiento	Secciones; owner+teacher amplía curso
Assistant	Seguimiento	Sin autoría, publicación ni auditoría por ese rol
Student	Material, quizzes y notas propias publicadas	Sin pauta ni auditoría por ese rol

Cuentas y atribución (E6)

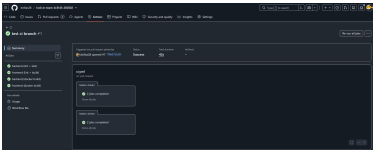
- Bootstrap: UC/UTFSM, diez cuentas; solo superadmins reciben ambos flags.
- Etiquetas teacher/assistant/student no crean Enrollment; seed académico separado.
- Operador provisiona institución/identidad inicial. No hay alta general/invitaciones.
- Replay conserva IDs, hashes, estados y revocaciones; secretos fuera de entregables.
- Corte 2026-10-29, 7f4334a: roles/creación/delegación/RLS/provisión ya existían.
- Polish documenta/valida; fix funcional nuevo: privacidad de auditoría grade.
- F6/G6 positivos conservados; sin atribución retroactiva ni despliegue nuevo.

Modelo de datos

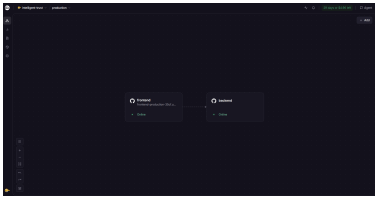
Categoría	Tabla	Descripción
Global	`institutions`	Tenant lógico: slug, nombre, estado y ciclo de vida.
Global	`users`	Identidad global reutilizable entre instituciones.
Acceso	`institution_memberships`	Habilita acceso de usuario a institución.
Curso	`courses`, `sections`	Curso semestral y separación lógica por sección.
Curso	`enrollments`	Une usuario, institución, curso, sección y rol académico.
Contenido	`course_modules`, `materials`	Organización del material común visible para secciones del curso.
Evaluación	`quizzes`, `quiz_attempts`	Quiz con preguntas JSONB e intentos estudiantiles.
Notas	`grade_items`, `grades`	Columnas del libro y notas concretas por estudiante.
Auditoría	`audit_events`	Historial inmutable de cambios sensibles.

Catálogo completo adjunto en XLSX con columnas, tipos, PK/FK, nulabilidad y descripciones.

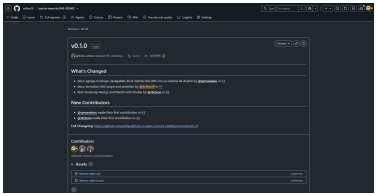
Walking skeleton y evidencia



CI ejecutado



Railway histórico

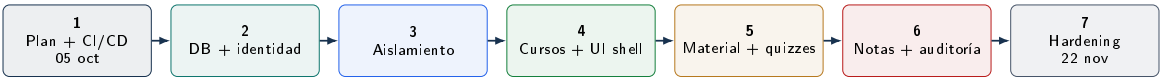


Release

Riesgo mitigado

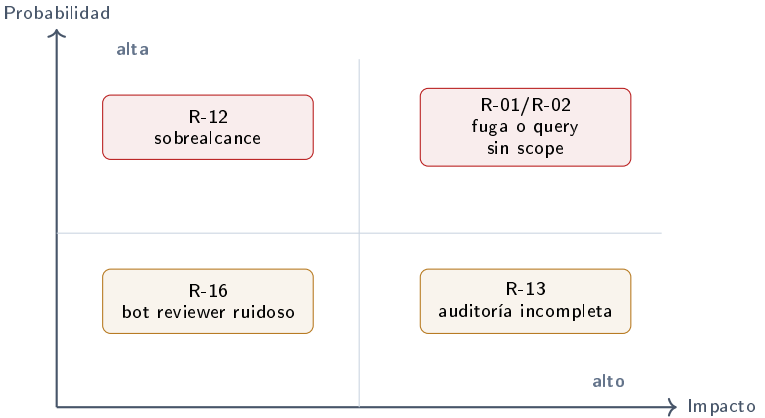
Integración frontend/backend, Docker, CI, capturas históricas Railway y release por tag; Render configurado ahora.

Plan de desarrollo: 7 semanas



Responsables: Fierro bot PR reviewer · Palma backend/infra · Contreras/Matías frontend · Villaseñor CI/CD y gestión.

Riesgos principales



Cada riesgo tiene responsable, mitigación y contingencia en la planilla completa.

Cierre

Diseño estable
MVP acotado y trazable

Arquitectura defendible
Render simple y límites explícitos

Ejecución lista
7 semanas, dueños y riesgos

Siguiente fase: comprobar operación y pendientes.

Anexo: responsables

Área	Responsable y alcance
Bot PR reviewer	Daniel Fierro: integración, reglas y evidencia.
Backend e infraestructura	Sebastián Palma: API, persistencia, aislamiento, Docker y plataforma Render.
Frontend	Julián Contreras y Matías: vistas, consumo API, cursos, quizzes y notas.
CI/CD y gestión	Daniel Villaseñor: pipelines, releases, Scrum, planillas y presentación.

Anexo: paquetes documentales

Doc	Contenido
03	Casos de uso y requerimientos.
04	Arquitectura, fallas y decisiones frente a Entrega 1.
05	Modelo de dominio y UML.
06	Modelo de datos, constraints y ERD.
07	Riesgos actualizados.
08	Plan de trabajo de 7 semanas.
11	Evidencia CI/CD histórica y validación local.
13	Catálogo de datos XLSX.